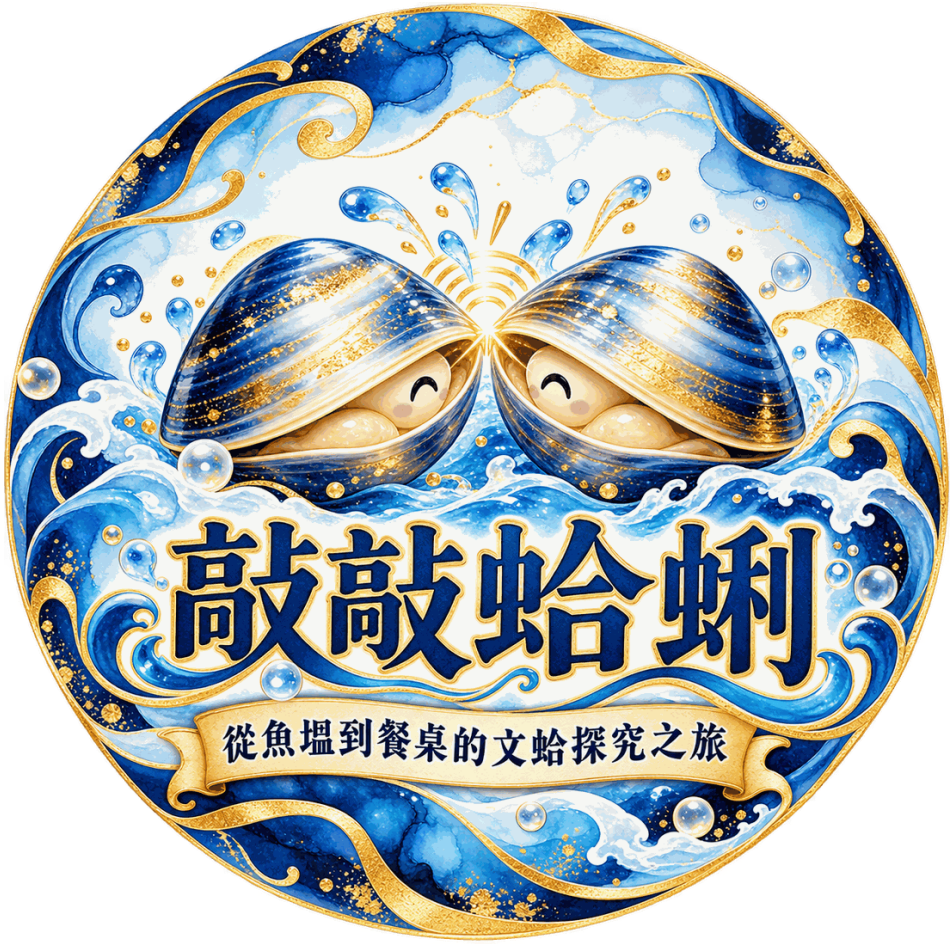
【附件 3】

臺南市 115 年度食農教育優良教案甄選



教案名稱：敲敲蛤蜊

從魚塭到餐桌的文蛤探究之旅

參賽組別：國小組（五年級）

【附件 4】

臺南市 115 年度食農教育優良教案設計

課程架構圖



課程概覽

節次	時間	學習重點	繪本／漫畫	九宮格	學習單
第一節 蛤蜊敲敲門	40 分	九宮格前測；蛤蜊家族；文蛤構造活體觀察；看・聽・聞挑新鮮	繪本 p.1～3、7～8 漫畫一	前測＋ 構造・挑選	學習單一、五
第二節 文蛤小王子來上課	40 分	九宮格訪綱；青農開講生態三角鏈與友善養殖；小記者專訪	繪本 p.4～6 漫畫二	訪綱＋ 住處・青農	學習單二
第三節 吐沙大作戰・美味上桌	40 分	吐沙對照實驗；文蛤湯麵料理；三章一 Q 標章偵探；光盤共食	繪本 p.9～13 漫畫三	吐沙・料理・營養	學習單三
第四節 蛤殼變身藝術家	40 分	蛤殼再利用；文蛤香包吊飾 DIY；作品發表；惜食承諾	繪本 p.14～16 漫畫四	再利用＋ 後測	學習單四、五

食農教育教案規劃表

<table>
<tr><td>主題
（農產品或在地食農主題）</td><td colspan="3">主題：敲敲蛤蜊（在地養殖水產：臺南沿海魚塭文蛤）

以臺南沿海魚塭養殖的文蛤為主角，邀請第 8 屆百大青農、文蛤養殖第四代的陳仕杰協同教學，串聯「科普構造 → 青農專訪 → 吐沙實驗與料理 → 蛤殼藝術」四節課。以自編繪本《敲敲蛤蜊》與四格漫畫為情境主線，以「九宮格思考法」貫穿探究歷程，並融入惜食行動指南的「吃在地、惜食材、吃全食、愛分享、愛推廣」，帶領學生從「怕吃到沙」到懂得挑選、會處理、能料理，最後把蛤殼變成藝術品，成為守護家鄉魚塭的小小文蛤達人。</td></tr>
<tr><td>食農教育概念面項</td><td>■ 農業生產與環境
■ 飲食健康與消費
■ 飲食生活與文化

（三面向皆勾選，並就其「學習內容」發展教學設計）</td><td>食農教育學習內容</td><td>A-1 農業生產與安全
食 E1 了解家鄉農業發展的歷史，認識家鄉的自然環境特色與在地農業生產的關連。（沿海魚塭引海水養殖文蛤）
食 E2 認識農產品生長過程及農業生產方法的演變，透過體驗活動體會農業工作的樂趣與價值。（文蛤的一年、青農專訪、摸蛤體驗）
食 E3 描述家鄉農產品的特色，並分析進口與國產農產品的差異。（臺南文蛤與生產追溯）
A-2 農業與環境
食 E4 了解農業對環境保護及永續發展的價值與重要性。（魚塭生態三角鏈、黑琵友善養殖、蛤殼再利用）
B-1 飲食與健康
食 E6 認識常見食物，了解飲食習慣對身體健康的影響，並能選擇健康的食物。（文蛤的鐵質、蛋白質與牛磺酸）
B-2 飲食消費與生活型態
食 E8 分析比較不同的消費管道，建立健康安全消費的覺知。（三章一 Q 與追溯 QR Code）
食 E9 辨別食物與食品的差異，選購在地、當季與安全的食材，製作簡易餐點。（看聽聞挑新鮮、吐沙、文蛤湯麵）
食 E10 了解食物從農場到餐桌的過程，辨別及選擇對環境較低傷害的農產品。（從魚塭到餐桌、生態友善標章）
C-1 飲食習慣
食 E12 樂於與他人共食，展現分享的情懷。（小組共食、香包送家人）
食 E13 了解食物來源及餐食製備過程中的辛勞，養成惜食與感恩的情懷。（漁民的辛勞、光盤行動）</td></tr>
</table>

			C-2 飲食文化 **食 E15** 參與體驗活動、認識家鄉飲食文化，欣賞與尊重多元飲食文化。（「摸蛤仔兼洗褲」俗諺、台語「粉蟯」、在地文蛤料理）
教學對象	國小五年級（高年級）／共 4 節課 160 分鐘，另附 3 項延伸課程（課後、假日及彈性學習時間實施）		

設計理念

一、從家門口的魚塭出發

臺南沿海昔日是台江內海，泥沙淤積後留下一口口引海水的魚塭，文蛤就住在塭底的沙泥裡。孩子們常喝蛤蜊湯，也聽過「摸蛤仔兼洗褲」，卻很少知道文蛤長什麼樣子、吃什麼、怎麼長大；更常聽到的是「我不敢吃，會咬到沙」。本課程就從這句真實的抱怨出發：如果孩子懂得挑選新鮮文蛤、知道吐沙的科學原理、親手煮出一碗沒有沙的文蛤湯，就能從「怕吃」變成「愛吃」，進而珍惜家鄉漁民辛苦養出的每一顆文蛤。

二、自編繪本與四格漫畫，讓探究有故事

教學團隊自編 16 頁繪本《敲敲蛤蜊》，以文蛤寶寶「粉粉」、返鄉青農「阿杰哥哥」與五年級的小海、阿樂為主角，依序走過魚塭生態、文蛤構造、青農專訪、蛤蜊家族、敲敲挑新鮮、吐沙 SPA、對照實驗、標章偵探、美味料理、惜食、蛤殼藝術與黑琵友善養殖。每節課以 2～4 頁繪本引起動機，並把每節的學習步驟畫成「四格漫畫」放進教學流程，讓學生一看就懂要做什麼，也讓抽象的產業知識成為孩子能共感的故事。



▲ 自編繪本《敲敲蛤蜊》角色：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂與魚塭好朋友

三、九宮格思考法，串起探究歷程

課程導入「九宮格思考法」（曼陀羅思考法）：九宮格正中央寫「文蛤」，外圍八格是八個探究面向——長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、

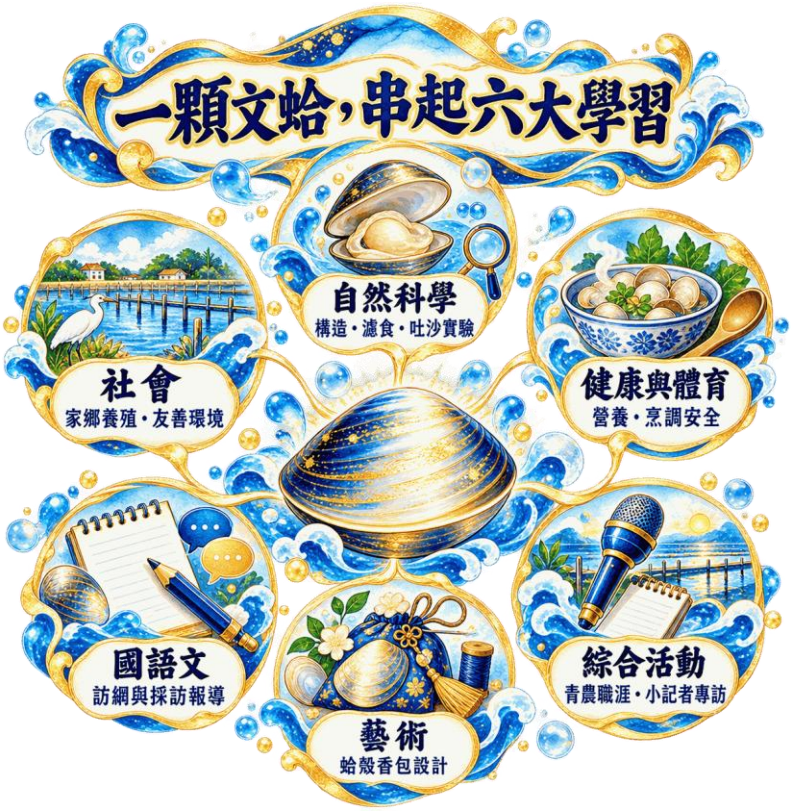
養殖青農、蛤殼再利用，分別對應四節課。第一節課前用藍筆寫下已知與疑問（前測），每節課用紅筆補上新發現，第四節完成整張九宮格並比較前後差異（後測）；第二節更以九宮格發想訪綱，讓提問有系統。九宮格使學習歷程「看得見」，也成為多元評量的重要依據。



▲ 九宮格思考法：文蛤的八個探究面向與對應節次

四、一顆文蛤，串起六大學習

以文蛤為核心進行跨領域統整：自然科學（構造、濾食、吐沙對照實驗）、健康與體育（營養與烹調安全）、綜合活動（青農職涯、小記者專訪）、藝術（蛤殼香包設計）、國語文（訪綱與採訪報導）、社會（家鄉養殖與友善環境）。學生在真實情境中運用多領域能力解決問題，符合素養導向「情境、整合、實踐、探究」的精神。



▲ 一顆文蛤，串起六大學習

五、與百大青農同行，看見職人與友善環境

協同教學講師陳仕杰是家族第四代養殖漁民，原在臺北從事精品業，因父親巡塭中暑而返鄉接手魚塭，並在虱目魚價格低迷時改養文蛤，創立水產品牌、推動食農教育，獲選農業部第 8 屆百大青農。他帶著簡報與新鮮文蛤走進教室，分享「文蛤住在哪？吃什麼？」、魚塭「文蛤－白蝦－虱目魚」的生態三角鏈，以及收成後為黑面琵鷺留水的友善養殖。真實人物的返鄉故事，讓學生看見漁業不只是辛苦的工作，更是結合科學、經營與環境責任的未來職涯。

六、扣合三面六項與惜食行動

課程完整涵蓋食農教育三面向：在「農業生產與環境」認識魚塭生態與友善養殖；在「飲食健康與消費」學習挑選、吐沙、營養與三章一 Q；在「飲食生活與文化」動手料理、共食分享並認識在地俗諺。全程融入環境部惜食行動指南：吃在地（選臺南文蛤）、惜食材與吃全食（煮多少吃多少、蛤殼再利用做香包）、愛分享與愛推廣（香包送家人、向家人介紹吐沙祕訣），讓惜食從餐桌延伸到生活。

七、學習目標

1. 能說出文蛤的外形構造、濾食習性與在魚塭的生長環境。（認知）
2. 能運用「看・聽・聞」挑選新鮮文蛤，並以對照實驗說明吐沙的原理與方法。（技能・

探究）

3. 能以九宮格設計訪網訪問百大青農，了解養殖工作與友善環境的價值。（溝通・職涯）

4. 能安全烹調文蛤料理，辨識三章一 Q 與追溯 QR Code，選擇在地安全的水產品。（技能・消費）

5. 能將蛤殼再利用創作香包吊飾，實踐惜食行動並向家人推廣。（情意・美感）

教學策略：自編繪本情境導入 × 四格漫畫步驟化 × 九宮格思考（前測—歷程—後測）× 實物觀察 × 對照實驗 × 專家協同教學 × 實作與作品發表。評量兼顧學習單、觀察紀錄、實作檢核、口頭發表與九宮格前後測。

課程架構

敲敲蛤蜊課程架構（4 節課＋3 項延伸課程）



【第一節 蛤蜊敲敲門】九宮格前測、蛤蜊家族、文蛤構造活體觀察、看・聽・聞挑新鮮。

【第二節 文蛤小王子來上課】九宮格發想訪網、百大青農開講魚塭生態三角鏈、小記者專訪與一句話新聞。

【第三節 吐沙大作戰・美味上桌】吐沙對照實驗、文蛤湯麵料理、三章一 Q 標章偵探與光盤共食。

【第四節 蛤殼變身藝術家】蛤殼再利用、文蛤香包吊飾 DIY、作品發表、九宮格後測與惜食承諾。

【延伸課程】摸蛤體驗・魚塭踏查、黑琵友善養殖觀察、我是文蛤代言人。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
第一節　蛤蜊敲敲門（40 分鐘）｜科普・構造・挑新鮮				
5 分鐘	**【引起動機】繪本導讀與敲敲聲音猜謎** 1. 播放自編繪本《敲敲蛤蜊》第 1～3 頁，認識文蛤寶寶「粉粉」與牠住的魚塭。 2. 敲敲聲音猜謎：教師把兩組文蛤互敲（一組清脆「叩叩」、一組沉悶「咚咚」），請學生猜哪一組比較有活力，並說出理由。 3. 在地語文暖身：「摸蛤仔兼洗褲」是什麼意思？台語「粉蟯」指的是哪一種貝類？	自編繪本 活文蛤兩組（含空殼填沙組）	食農教室	**【口語評量】** 能說出吃蛤蜊的生活經驗，並根據聲音提出猜測理由。
	 漫畫｜敲一敲：哪一顆比較有活力？			
8 分鐘	**【九宮格前測】上課前我知道** 1. 發下學習單五「文蛤九宮格」：正中央寫「文蛤」，外圍八格為長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、養殖青農、蛤殼再利用。 2. 學生用藍筆寫下已知的事與想問的問題，小組分享後，教師把問題貼成全班的「探究問題牆」。 ※ 九宮格貫穿四節課：課前寫已知、課中找答案、課後用紅筆補新知，作為前後測對照。	學習單五 便利貼 探究問題牆	食農教室	**【九宮格前測】** 能寫出至少 4 格的先備知識或提問。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	 漫畫｜九宮格：先寫下我知道的			
15 分鐘	**【發展活動】蛤蜊家族與文蛤構造** 1. 蛤蜊家族大集合：以圖鑑卡比較文蛤、花蛤、赤嘴蛤、西施舌、蜆仔的形狀與花紋，完成配對。 2. 活體觀察：每組一盆鹽水與 5 顆活文蛤，用放大鏡觀察殼頂、成長線、韌帶，安靜等待文蛤伸出斧足與入水管、出水管。 3. 對照「文蛤的構造」圖說明：文蛤是濾食性動物，用水管吸水濾食微藻、用斧足鑽沙移動、用閉殼肌把殼關緊。 4. 完成學習單一「畫畫看・標標看」。 ※ 觀察後立即放回鹽水盆，避免文蛤長時間離水；觀察完畢用肥皂洗手。	蛤蜊家族圖鑑卡 文蛤構造圖 放大鏡、活文蛤 學習單一	食農教室	**【學習單一】** 能正確標示 6 個構造。 **【觀察紀錄】** 能描述斧足與水管的動作。
	 漫畫｜放大鏡下：文蛤伸出斧足			
12 分鐘	**【綜合活動】看・聽・聞　挑新鮮**	看聽聞資訊圖	食農教室	**【實作評**

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	1. 教師示範三步驟：看殼面光澤、殼口是否緊閉；兩顆互敲，聽「叩叩」清脆或「咚咚」沉悶；聞是否為淡淡海水味。 2. 小組實測 10 顆文蛤（混入 2 顆事先準備的空殼填沙），把挑出的文蛤放進「淘汰盒」並說明理由。 3. 在九宮格「長相構造」「怎麼挑選」兩格用紅筆補上新學到的知識。	文蛤 10 顆／組 淘汰盒		量】 能用三種感官正確挑出不新鮮文蛤，並說明理由。



漫畫｜看・聽・聞，挑新鮮

第二節　文蛤小王子來上課（40 分鐘）｜百大青農專訪・魚塭生態

10 分鐘	**【引起動機】返鄉故事與九宮格訪綱** 1. 共讀繪本第 4～6 頁：阿杰哥哥從臺北精品業回到家鄉當第四代漁民，討論「如果是你，會怎麼選擇？」 2. 新聞導讀：第 8 屆百大青農、被稱為「文蛤小王子」的陳仕杰返鄉養文蛤。 3. 訪綱九宮格：中央寫「青農」，外圍八格發想問題（返鄉原因、養殖方法、最難的事、天氣、友善環境、品牌經營、辛苦與成就、給我們的建議），各組票選 5 題寫進學習單二，並分配主持人、提問員、記錄員、攝影師。	自編繪本 新聞剪報 九宮格海報 學習單二	食農教室	**【訪綱評量】** 問題具體、開放、不重複，分工明確。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	 漫畫｜九宮格發想訪綱			
20 分鐘	**【發展活動】青農開講＋小記者專訪（協同教學：百大青農陳仕杰）** 1. 文蛤住在哪？吃什麼？：魚塭引海水，文蛤潛在沙泥中濾食微藻，不需投餌。 2. 魚塭生態三角鏈：白蝦清理池底、虱目魚翻動水層，魚蝦排泄物分解後成為微藻養分，再被文蛤濾食。 3. 養殖的一年與挑戰：放苗、成長到採收；寒流、高溫與大雨使鹽度驟降，是養殖最大的風險，漁民每天都要看天氣、測水質。 4. 友善養殖：收成曬池時留淺水，讓冬天來的黑面琵鷺覓食；產品可追溯來源。 5. 小記者專訪：各組依訪綱提問並適時追問，記錄員寫重點、攝影師記錄過程。 ※ 訪問禮儀：先自我介紹、輪流提問、專心聆聽、最後道謝。	青農簡報 生態三角鏈圖 學習單二 平板（攝影）	食農教室	**【專訪表現】** 提問清楚、能追問、尊重受訪者。 **【學習單二】** 能記錄 3 項以上重點。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	 漫畫｜青農開講生態三角鏈  漫畫｜小記者專訪			
10 分鐘	**【綜合活動】一句話新聞與職涯思考** 1. 各組把專訪重點寫成「一句話新聞標題」上台發表（例：從精品店到魚塭，第四代青農守護文蛤）。 2. 討論：當一位青農需要哪些能力？（觀察天氣、用科學測水質、經營品牌、說故事推廣、愛護環境） 3. 九宮格「住在哪裡」「養殖青農」用紅筆補上新知；寫下「我最感動的一句話」。	海報紙 九宮格學習單	食農教室	**【口頭發表】** 能歸納採訪重點。 **【情意】** 能表達對漁民辛勞的感謝。
	 漫畫｜謝謝阿杰哥哥			
第三節　吐沙大作戰・美味上桌（40 分鐘）｜吐沙實驗・料理・三章一 Q				
10 分鐘	**【引起動機＋實驗發表】吐沙大作戰** ※ 課前（早自修）各組完成實驗佈置：A 盆清水、B 盆鹽水（1000cc 水＋20 克鹽），各放 8 顆文蛤，蓋上蓋子靜置約 2 小時。	吐沙 SOP 圖 實驗水盆 電子秤、量杯 溫度計	食農教室	**【學習單三】** 能說出控制變因，並依紀錄

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	1. 共讀繪本第 9～10 頁，提問：「為什麼吃蛤蜊會咬到沙？文蛤為什麼要在鹽水裡才吐沙？」 2. 各組觀察兩盆的開殼數與盆底吐沙量，完成學習單三的觀察紀錄。 3. 歸納結論：鹽度接近養殖環境（每 1000cc 水加 18～25 克鹽）、黑暗安靜、20～27°C 時，文蛤最放心伸管吐沙。 ※ 科學概念：控制變因——文蛤數量、水量、時間都相同，只改變「鹽度」。	學習單三		寫出結論。
	 漫畫｜清水與鹽水對照實驗			
20 分鐘	**【發展活動】美味料理：文蛤湯麵** 1. 青農示範：吐沙後再刷洗外殼，水滾後放入文蛤，殼一打開就起鍋，避免過熟變硬；加熱後仍未開殼的不吃。 2. 小組實作：分工洗菜、煮麵、下文蛤與調味；遵守電磁爐、熱鍋與刀具的安全規範，生熟食分開處理。 3. 營養小教室：文蛤富含鐵質、維生素 B12、牛磺酸與優質蛋白質，搭配蔬菜，營養更均衡。	吐沙後文蛤 麵條、蔬菜 電磁爐、湯鍋 圍裙、頭巾	食農教室	**【實作檢核】** 衛生安全、分工合作、火候掌握。

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	 漫畫｜殼一開就起鍋  漫畫｜小組合作煮湯麵			
10 分鐘	**【綜合活動】標章偵探與共食惜食** 1. 觀察文蛤包裝與午餐食材資訊，認識「三章一Q」（有機、產銷履歷、CAS 標章與追溯 QR Code），用平板掃描生產追溯 QR Code，查出文蛤來自哪口魚塭。 2. 共食分享，實踐「煮多少、吃多少」光盤行動；吃完的蛤殼洗淨、曬乾，留給第四節創作。 3. 九宮格「吐沙祕訣」「美味料理」「營養價值」三格用紅筆補上新知。 ※ 連結營養午餐：午餐若有文蛤料理，請學生擔任「午餐食材偵探」，查詢校園食材登錄平臺的食材來源。	文蛤包裝 平板 蛤殼收集籃	食農教室 學校午餐	**【標章偵探】** 能說出三章一Q 的意義。 **【惜食行動】** 光盤、蛤殼分類收集。
	 漫畫｜掃追溯 QR Code、好鮮甜			

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
第四節　蛤殼變身藝術家（40 分鐘）｜蛤殼藝術・惜食承諾				
5 分鐘	**【引起動機】蛤殼去哪裡？** 1. 共讀繪本第 13～14 頁，討論：吃完的蛤殼是垃圾還是寶物？ 2. 認識蛤殼再利用：磨成蛤殼粉、改良養殖池底、成為藝術創作；連結惜食行動「惜食材、吃全食」。	自編繪本 洗淨曬乾的文蛤殼	教室	**【口語評量】** 能說出 1 種以上蛤殼再利用方式。
	 漫畫｜蛤殼不是垃圾			
25 分鐘	**【發展活動】文蛤香包吊飾 DIY** **步驟 1：**選殼——挑選兩片大小相同、洗淨曬乾的文蛤殼，檢查邊緣是否完整。 **步驟 2：**選布——用碎布、舊衣布裁成比蛤殼大約 1.5 公分的圓形（布料再利用）。 **步驟 3：**包覆——殼內放入乾燥香草（薰衣草、艾草）與少許棉花，用白膠把布包覆在殼外，邊緣向內收齊。 **步驟 4：**組合——夾入吊繩或流蘇，將兩片殼對合黏牢，用夾子固定。 **步驟 5：**裝飾——加上小珠子或寫上名字，完成專屬的文蛤香包吊飾，並記錄在學習單四。 ※ 安全：剪刀、熱熔膠由教師示範與管理；事先調查香草過敏的學生。	文蛤殼、碎布 乾燥香草、棉花 白膠、吊繩、流蘇 學習單四	教室	**【作品評量】** 依評量規準：創意、工整、材料再利用、作品說明。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	 漫畫｜碎布包覆蛤殼  漫畫｜完成香包吊飾			
10 分鐘	**【綜合活動】作品發表、九宮格後測與惜食承諾** 1. 作品發表：每人用 30 秒介紹「我的蛤殼故事」，同學以「一個讚＋一個建議」回饋。 2. 九宮格總整理：用紅筆完成八格，比較上課前後的差異，寫下最大的收穫。 3. 完成學習單四「我的惜食承諾」，把香包送給家人，並向家人介紹吐沙方法與在地文蛤。 4. 共讀繪本第 15～16 頁，認識黑琵友善養殖，預告延伸課程。	學習單四、五 自編繪本	教室	**【九宮格後測】** 八格完整，紅筆新知 8 項以上。 **【學習單四】** 惜食承諾具體可行。
	 漫畫｜香包送給阿嬤			
延伸課程（課後／假日／彈性學習時間）				

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
延伸課程	**延伸一　摸蛤體驗・魚塭踏查（假日親子／校外教學）** 前往青農魚塭，在淺水沙泥中用腳與雙手尋找文蛤，體會「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣與辛勞；觀察水車、用鹽度計與溫度計測量池水，認識採收機具與文蛤分級。※ 安全：穿防滑鞋、救生衣，師長全程陪同，留意蚵殼割傷與日曬。			
延伸課程	**延伸二　黑琵友善養殖觀察（冬季）** 冬季魚塭收成曬池時，以望遠鏡遠距觀察黑面琵鷺覓食，認識生態友善標章與漁民為候鳥留水的做法，討論人、產業與自然如何共好。			
延伸課程	**延伸三　我是文蛤代言人** 運用繪本、九宮格與採訪紀錄，製作「文蛤小報」或 30 秒短影音，向家人與低年級學弟妹推廣在地文蛤與吐沙祕訣，實踐「愛推廣」。			

教學成效與省思

一、學習成效

1. 從「怕沙」到「愛吃」：許多學生原本因為怕咬到沙而不吃蛤蜊，經過吐沙對照實驗並親手烹煮後，大多能把自己煮的文蛤吃完，並主動說出「要先用鹽水吐沙」，飲食態度明顯改變。
2. 學習歷程看得見：九宮格前測多集中在「好吃」「有殼」等生活印象，後測則能寫出斧足、水管、濾食、鹽水吐沙、三章一 Q 與蛤殼再利用等概念，前後對照清楚呈現概念成長。
3. 真實職涯楷模：青農從精品業返鄉的故事讓學生印象深刻，提問從「賺多少錢」延伸到「怎麼面對寒流」「為什麼要留水給黑面琵鷺」，展現對產業與環境的關懷。
4. 惜食延伸到家庭：學生把文蛤香包吊飾送給家人，並向家人示範看聽聞挑選與吐沙方法，把學習帶回家。

二、教學省思

1. 活體觀察要給文蛤「安全感」：文蛤在吵雜、光亮的環境不易伸出斧足，宜在課前先放入鹽水靜置，觀察時保持安靜並遮光。
2. 吐沙實驗須在課前佈置：一節課的時間不足以看到吐沙結果，利用早自修佈置、上課觀察，並請學生思考控制變因，探究更完整。
3. 料理安全與分工：熱鍋與電磁爐需事先演練，採固定角色輪替，避免擁擠；未開殼的文蛤不食用，作為食品安全的機會教育。
4. 專家協同的前置溝通：事前與青農確認簡報內容與學生訪綱，讓專業內容符合五年級程度，專訪也更聚焦。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
5. 未來可增加魚塭現場的「摸蛤」體驗與季節性的黑琵觀察，讓學生把課堂所學與真實產地連結。				
參考資源	1. 林如萍（2021）。食農教育教學知能手冊。農業部。 2. 林如萍（主編）（2022）。美好生活的實踐：食農教育教案手冊。行政院農業委員會。 3. 環境部。惜食行動指南。 4. 楊媛婷（2026 年 9 月 30 日）。農民界邱澤！台南漁青陳仕杰棄精品業改養文蛤　獲百大青農肯定。自由時報（Yahoo 奇摩新聞轉載）。 5. 農業部水產試驗所。文蛤養殖相關研究與推廣資料。https://www.tfrin.gov.tw/ 6. 農業部漁業署。水產品生產追溯與產銷履歷查詢。https://fishqrc.fa.gov.tw/ 7. 台江國家公園管理處。黑面琵鷺與生態友善漁業。https://www.tjnp.gov.tw/ 8. 協同教學：第 8 屆百大青農陳仕杰（文蛤養殖第四代）提供簡報「敲敲蛤蜊」與料理示範。 ※ 教案中之繪本、漫畫、架構圖、學習單與版面底圖，皆由教學團隊原創文本並以 ChatGPT 協作繪製。			
附件	附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》（16 頁） 附件二　四格漫畫教學圖（第一～四節） 附件三　學習單一～五（文蛤大解密、小記者採訪單、吐沙大作戰實驗紀錄、蛤殼變身設計圖、文蛤九宮格） 附件四　實作評量規準表 附件五　教學簡報《敲敲蛤蜊》（12 頁） 附件六　教學活動照片紀錄 **教學資源網站** 教案、自編繪本、四格漫畫、學習單、評量規準與教學簡報，皆可於網站線上瀏覽與下載： **https://maxchin18.github.io/knock-knock-clam/**			

附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》

文本：教學團隊原創　插圖：教學團隊以 ChatGPT 依原創文本協作繪製　版式：橫式，共 16 頁



▲ 繪本封面



▲ 角色設定（由左到右：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂、目目、蝦蝦、琵琵）



第 1 頁　天還沒全亮，臺南海邊的魚塭已經醒來。水車「噗噗噗」地轉，把空氣打進水裡。阿杰哥哥穿著雨鞋走在塭堤上巡塭。池底的沙泥裡，文蛤寶寶粉粉悄悄探出頭：「早安，魚塭！」



第 2 頁　粉粉的家很熱鬧。虱目魚目目在上層游來游去，白蝦蝦蝦把池底整理得乾乾淨淨。粉粉伸出兩根小水管，把水吸進來、濾下小小的微藻當早餐，再把乾淨的水吐出去。「我們三個，是魚塭的生態三角鏈！」



第 3 頁　粉粉的殼上有一圈圈成長線，像樹的年輪，記錄著長大的日子。牠用白白的斧足鑽沙、走路；遇到危險，就用閉殼肌把殼「喀」一聲關緊。入水管吸水、出水管吐水，一進一出，好像在呼吸。



第 4 頁　這天，五年級的教室鬧哄哄。「聽說今天有『文蛤小王子』要來！」小海興奮地翻著筆記本。阿樂卻皺起眉頭：「我才不吃蛤蜊，每次都咬到沙，喀滋喀滋，好可怕！」



第 5 頁　阿杰哥哥提著一籃亮晶晶的文蛤走進教室。他說，以前他在臺北的精品店工作，有一天接到電話：爸爸在魚塭邊中暑昏倒了。「那一刻我決定回家，當第四代的養殖漁民。」



第 6 頁　小記者時間到！小海舉起麥克風：「養文蛤最難的是什麼？」阿杰哥哥說：「是天氣。寒流太冷、夏天太熱，大雨一下池水變淡，文蛤都會不舒服，所以我每天都要看天氣、測鹽度。」阿樂把每一句話都記下來。



第 7 頁　「你們知道蛤蜊家族有哪些成員嗎？」文蛤光滑有鋸齒紋，花蛤花紋多變，赤嘴蛤殼緣紅紅的，西施舌長長淡紫色，蜆仔小小黑黑亮亮。小海拿著放大鏡，一個一個仔細比對。



第 8 頁　「怎麼挑新鮮的文蛤？」阿杰哥哥拿起兩顆文蛤輕輕互敲——「叩叩！」聲音清脆，代表活力十足；如果是「咚咚」悶悶的，就要挑掉。再看看殼有沒有光澤，聞聞有沒有淡淡的海水味。



第 9 頁　回到家，要先幫文蛤做「吐沙 SPA」。刷乾淨外殼，在 1000cc 的水裡加入 18 到 25 克的鹽，讓水鹹鹹的像魚塭的家；再蓋上蓋子，放在陰涼的地方。粉粉安心地伸出水管，把沙慢慢吐出來。



第 10 頁　大家決定做實驗：A 盆放清水，B 盆放鹽水。兩個小時後，清水盆裡的文蛤緊緊閉著殼，鹽水盆的盆底卻多了一層細沙。「原來文蛤要在像家一樣的鹹水裡，才會放心吐沙！」阿樂恍然大悟。



第 11 頁　「買文蛤時，怎麼知道牠從哪裡來？」小海用平板掃一掃包裝上的追溯 QR Code，螢幕上出現了魚塭和阿杰哥哥揮手的畫面。認識三章一 Q，選擇安全、在地的食材，吃得更安心。



第 12 頁　美味料理時間到！鍋裡的水滾了，文蛤一個個「啵——」地打開殼，沒有打開的就不吃。阿樂鼓起勇氣喝了一口湯：「哇！好鮮甜，一點沙都沒有！」



第 13 頁　文蛤含有豐富的鐵質、蛋白質和牛磺酸，是大海送來的營養寶藏。大家把碗裡的湯喝得一滴不剩，煮多少、吃多少，不浪費。吃完的蛤殼，也小心收進小竹籃裡。



第 14 頁　蛤殼不是垃圾！洗淨、曬乾的文蛤殼，搖身一變成為小小藝術品。孩子們用碎花布包住蛤殼，放進香草，綁上流蘇和吊繩，做成香香的文蛤香包吊飾。



第 15 頁　冬天，文蛤收成後，阿杰哥哥在魚塭留下淺淺的水。一群黑面琵鷺飛來，用琵琶般的長嘴左右掃動，找小魚小蝦吃。「友善的養殖，讓文蛤、漁民和候鳥都能好好生活。」大家拿著望遠鏡，安靜地看。



第 16 頁　夕陽把魚塭染成金色。小海和阿樂掛著自己做的香包，對著魚塭大聲說：「謝謝文蛤，謝謝阿杰哥哥！」沙裡的粉粉眨眨眼——家鄉的海，有我們一起守護。

附件二　四格漫畫教學圖

每節課的學習步驟畫成四格漫畫，教學流程中各步驟旁附對應的漫畫格，讓學生一看就懂要做什麼。



▲ 漫畫一　第一節　蛤蜊敲敲門



▲ 漫畫二　第二節　文蛤小王子來上課



▲ 漫畫三　第三節　吐沙大作戰・美味上桌



▲ 漫畫四　第四節　蛤殼變身藝術家

學習單一 文蛤大解密

班級 _____　座號 _____　姓名 _____

畫畫看・標標看

1. 殼頂
2. 成長線
3. 斧足
4. 入水管
5. 出水管
6. 閉殼肌

看・聽・聞　挑新鮮

方法	我的觀察	新鮮嗎？（○／×）
看：光澤、殼口		
聽：互敲的聲音		
聞：氣味		

我發現

1. _____
2. _____
3. _____

附件三　學習單二　小記者採訪單（第二節）

學習單二 小記者採訪單

組別 _____　採訪日期 _____　採訪對象：百大青農

一 採訪分工



主持人 _____



提問員 _____



記錄員 _____



攝影師 _____

二 我們的訪綱

Q1 為什麼？ _____

Q2 怎麼做？ _____

Q3 最難的是？ _____

Q4 最開心的是？ _____

Q5 給我們的建議？ _____

三 青農說的重點

四 我最感動的一句話

_____

_____

附件三　學習單三　吐沙大作戰實驗紀錄（第三節）

學習單三 吐沙大作戰 實驗紀錄

一 我的猜想

二 實驗設計

A盆：清水



B盆：鹽水（1000cc水＋20克鹽）



相同條件：文蛤數量、水量、蓋上蓋子、放置時間

三 觀察紀錄

時間	A盆開殼數	A盆吐沙量	B盆開殼數	B盆吐沙量
開始				
30分鐘				
1小時				
2小時				

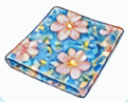
四 我的結論

附件三　學習單四　蛤殼變身設計圖（第四節）

學習單四 蛤殼變身設計圖

一 我的香包設計圖

二 我選的材料

☐ 花布 

☐ 香草 

☐ 棉花 

☐ 流蘇 

☐ 吊繩 

☐ 其他 _____ 

三 作品名稱與故事

_____

_____

四 我的惜食承諾

☐ 吃多少、煮多少、不剩食 

☐ 蛤殼洗淨再利用 

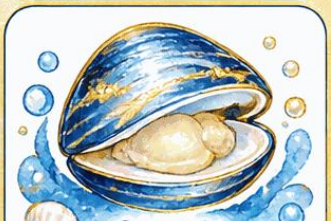
☐ 支持在地當季的文蛤 

我還想做到：_____

附件三　學習單五　文蛤九宮格思考（第一～四節前後測）

學習單五 文蛤九宮格思考

班級＿＿＿＿　座號＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿

長相構造	住在哪裡	怎麼挑選
吐沙秘訣	 文蛤	美味料理
營養價值	養殖青農	蛤殼再利用

上課前我知道（用藍筆寫）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

上課後我學到（用紅筆補）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件四　實作評量規準表

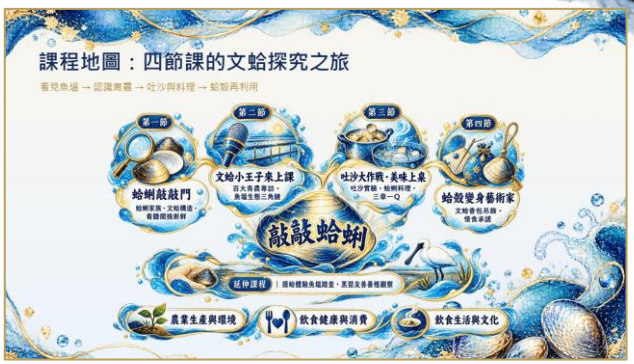
評量向度	優秀（A）	良好（B）	待加強（C）
觀察與探究（第一、三節）	能正確標示 6 個以上構造，並以控制變因說明吐沙實驗結論。	能標示 4～5 個構造，能說出實驗結果。	標示 3 個以下構造，需提示才能說出結果。
挑選與消費（第一、三節）	能用看聽聞正確挑出不新鮮文蛤，並說明三章一 Q 與追溯 QR Code 的意義。	能用 2 種感官挑選，知道要看標章。	需協助才能分辨新鮮度與標章。
溝通與採訪（第二節）	訪綱具體開放，能適時追問，並整理成一句話新聞。	能依訪綱提問並記錄重點。	需協助才能完成提問與紀錄。
料理與安全（第三節）	分工合作，全程遵守衛生與用火安全，火候恰當。	大致遵守安全規範，能完成料理。	需多次提醒衛生與安全。
創作與惜食（第四節）	作品工整有創意，能說出蛤殼再利用與惜食的意義，並提出具體承諾。	作品完整，能說出作品內容與一項惜食做法。	作品未完成或說明不清楚。
九宮格思考（全程）	前後測對照清楚，紅筆新知 8 項以上，能寫出最大收穫。	紅筆新知 5～7 項。	紅筆新知 4 項以下。

※ 評量以 A、B、C 三級記錄，並搭配學習單、觀察紀錄、九宮格前後測與作品發表，作為形成性與總結性評量。

附件五　教學簡報《敲敲蛤蜊》



投影片 1



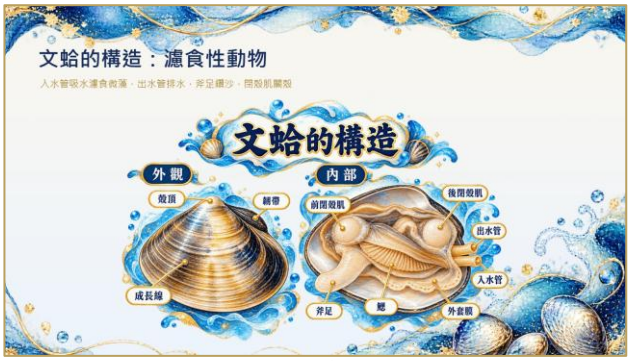
投影片 2



投影片 3



投影片 4



投影片 5



投影片 6



投影片 7



投影片 8



投影片 9



投影片 10



投影片 11



投影片 12

附件六　教學活動照片紀錄

（本網路公開版為保護學生隱私，不刊載學生照片；完整照片紀錄見紙本參賽版。）